



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
НА ТЕМУ:

Компилятор базисного подмножества Рефала-5
с представлением данных,
использующим раскрытые очереди

Студент ИУ9-82Б

(Группа)

(Подпись, дата)

М.А. Аринин

(И.О. Фамилия)

Руководитель ВКР

(Подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Нормоконтролер

(Подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

2026 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _____
(Индекс)

(И.О.Фамилия)
« ____ » _____ 20 ____ г.

З А Д А Н И Е
на выполнение выпускной квалификационной работы

Студент группы ИУ9-82Б

Аринин Матвей Алексеевич

(фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы: Компилятор базисного подмножества Рефала-5 с представлением данных, использующим раскрученные очереди

При выполнении ВКР:

Используются / Не используются	Да/Нет
1) Литературные источники и документы, имеющие гриф секретности	Нет
2) Литературные источники и документы, имеющие пометку «Для служебного пользования», иных пометок, запрещающих открытое опубликование	Нет
3) Служебные материалы других организаций	Нет
4) Результаты НИР (ОКР), выполняемой в МГТУ им. Н.Э. Баумана	Нет
5) Материалы по незавершённым исследованиям или материалы по завершённым исследованиям, но ещё не опубликованные в открытой печати	Нет

Тема квалификационной работы утверждена распоряжением по факультету
№ _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Часть 1. Провести обзор и сравнительный анализ распространённых представлений объектных выражений в реализациях Рефала-5 и обосновать выбор раскрученной двусторонней очереди.

Часть 2. Разработать архитектуру компилятора базисного подмножества Рефала-5, включая состав модулей трансляции и исполнения, интерфейсы и форматы внутренних данных.

Часть 3. Выполнить программную реализацию компилятора, провести автоматическое тестирование и сравнительный анализ производительности с альтернативными реализациями Рефала-5.

Оформление квалификационной работы:

Расчётно-пояснительная записка на _____ листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

Презентация

Дата выдачи задания «___» _____ 20___ г.

В соответствии с учебным планом выпускную квалификационную работу выполнить в полном объёме в срок до «___» _____ 20___ г.

Руководитель квалификационной работы

(Подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Студент

(Подпись, дата)

М.А. Аринин

(И.О. Фамилия)

Примечание:

1. Задание оформляется в двух экземплярах: один выдаётся студенту, второй хранится на кафедре.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ
КАФЕДРА ИУ9
ГРУППА ИУ9-82Б

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _____
(Индекс)

(И.О.Фамилия)
« ____ » _____ 20 ____ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения выпускной квалификационной работы

студента: _____

(фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы Компилятор базисного подмножества Рефала-5 с представлением данных,
использующим раскрученные очереди

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Должность	ФИО, подпись
1	Задание на выполнение работы. Формулирование проблемы, цели и задач работы			Руководитель ВКР	
2	1 часть. Исследовательская часть			Руководитель ВКР	
3	Утверждение окончательных формулировок проблемы, цели работы и перечня задач			Заведующий кафедрой	
4	2 часть. Конструкторская часть			Руководитель ВКР	
5	3 часть. Технологическая и аналитическая части			Руководитель ВКР	
6	1-я редакция работы			Руководитель ВКР	
7	Подготовка доклада и презентации			Руководитель ВКР	
8	Отзыв руководителя			Руководитель ВКР	
9	Нормоконтроль			Нормоконтролер	
10	Внешняя рецензия			Секретарь ГЭК	
11	Защита работы на ГЭК			Секретарь ГЭК	

Студент _____
(подпись, дата)

Руководитель работы _____
(подпись, дата)

АННОТАЦИЯ

Работа посвящена практической реализации компилятора базисного подмножества языка Рефал-5 с особым вниманием к представлению объектных выражений в памяти. Семейство языков, основанных на переписывании термов, традиционно сталкивается с двумя конкурирующими проблемами: дорогим копированием значений переменных при списковом представлении и дорогой конкатенацией при массивном. Каждая известная реализация решает один из этих компромиссов за счёт другого, и попытка обойти оба сразу оказывается нетривиальной инженерной задачей.

В качестве представления объектных выражений в работе выбрана раскрученная двусторонняя очередь, описанная Окасаки. Эта структура амортизированно даёт константную сложность как для операций на концах выражения, так и для конкатенации, а структурное разделение между версиями устраняет физическое копирование при многократном использовании переменной. Компилятор переводит исходный текст через лексический, синтаксический и семантический анализ во внутреннее представление программы, а исполняющий модуль вычисляет нормализованную форму, опираясь на выбранную структуру данных. Реализация выполнена на языке Java 25 LTS, сборка автоматизирована средствами Apache Maven, корректность подтверждена набором автоматических тестов JUnit 5 и сравнительным прогоном с двумя альтернативными реализациями Рефала-5: классической Refal-5 PZ на языке C и Refal-5J на JVM.

Результаты работы могут использоваться как самостоятельный компилятор базисного подмножества Рефала-5 и как платформа для дальнейших исследований эффективных представлений объектных выражений.

Работа состоит из 64 страниц, включает 4 раздела, 4 приложения, 9 таблиц, 4 рисунка и 32 листинга. Библиографический список содержит 13 источников.